académie Grenoble RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	**Séquence E** « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Chaine d'énergie pneumatique	
	Sujet	29/03/2021

Compétences

CO3.1.	Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties
CO3.2.	Identifier et caractériser l'agencement matériel et/ou logiciel d'un produit
CO3.3.	Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus

Matériels et ressources

- Guide des automatismes.
- Matériels du labo, PC + Guide des automatismes + GDAsim
- Documents Techniques « DT-pneumatique »
- Document Réponse « Pneumatisme DR»
- Maquette pneumatique

Mise en situation

Une usine d'emballage souhaite installer un nouveau système pour réaliser le transfert à 90° des paquets d'une chaine automatisée commandée par une carte électronique.
Les ingénieurs sont confrontés au choix de la chaine pneumatique.

Problématique

➔ Quel ensemble distributeur-vérin choisir pour assurer le transfert des paquets à 90°?

1. Structure d'une chaine pneumatique - Fonction

A l'aide de l'animation « guide des automatismes », « partie opérative » « La chaine d'action pneumatique » et donner la fonction du vérin et du distributeur sur le document réponse DR1.

2. L'actionneur : le vérin – Principe de fonctionnement

Ouvrir le logiciel « guide des automatismes », « index » « vérins (généralités) » visualiser les différentes pages (flèche en bas à droite) et compléter le document réponse DR2. Pour cela :

- expliquer le principe de fonctionnement du vérin,
- indiquer son énergie d'entrée et de sortie.
- dessiner la représentation normalisée d'un vérin simple effet et d'un vérin double effet.
- indiquer comment est obtenu le retour en position de repos pour les deux types de vérin.

3. Le pré-actionneur : Le distributeur

Ouvrir le logiciel « guide des automatismes », « index » « Distributeurs » visualiser les différentes pages et compléter le document réponse DR3. Pour cela :

a- Fonctionnement

- Expliquer le principe de fonctionnement du distributeur
- Compléter le schéma de passage de l'air comprimé dans le distributeur (en rouge : la pression, en bleu : l'échappement)
- Donner la signification d'un distributeur 4/2.

b- Le pilotage des distributeurs

- A l'aide de l'animation, donner la signification des pilotages.

- A l'aide de l'animation, donner la signification de monostable et bistable.

c- Application sur les distributeurs

- Compléter les schémas de distributeurs ainsi que la désignation du distributeur.

4. Simulation

La partie simulation se fera avec le logiciel GdA-sim

a- Vérin simple effet avec distributeur 3/2 monostable

- Ouvrir et simuler le schéma « Vérin simple effet cde 3-2 monostable ».
- Lorsque BP1 est actionné, surligner sur le schéma,le circuit sous pression en rouge et le circuit hors pression en bleu.
- Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ?

b- Vérin double effet avec distributeur 4/2 monostable

- Ouvrir et simuler le schéma « Vérin simple effet cde 4-2 monostable ».
- Lorsque BP1 n'est pas actionné, surligner, sur le schéma, le circuit sous pression en rouge et le circuit hors pression en bleu.
- Lorsque BP1 est actionné, surligner, sur le schéma,le circuit sous pression en rouge et le circuit hors pression en bleu.
- Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ?

c- Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable

- Ouvrir et simuler le schéma « Verin simple effet cde 5-2 bistable ».
- Copier le schéma pour les deux positions du vérin.
- Lorsque le vérin est sorti, surligner sur le schéma, le circuit sous pression en rouge et le circuit hors pression en bleu.
- Lorsque le vérin est rentré, surligner sur le schéma,le circuit sous pression en rouge et le circuit hors pression en bleu.
- Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ou BP2?

d- Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable et bloqueurs

- Ouvrir et simuler le schéma « Verindouble effet cde 5-2 bistable bloqueur ».
- Que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur BPAU ?
- Quelle est l'utilité des bloqueurs ? (logiciel « guide des automatismes », « index » « Distributeurs »)

5. Application 1

- Reproduire le schéma de l'application 1 avec le logiciel GdA-sim et le simuler.
- Expliquer son fonctionnement
- Quel est le nom et la fonction de Sa ? (logiciel « guide des automatismes », « index » « Détecteurs et capteurs », « Détecteurs magnétiques »)

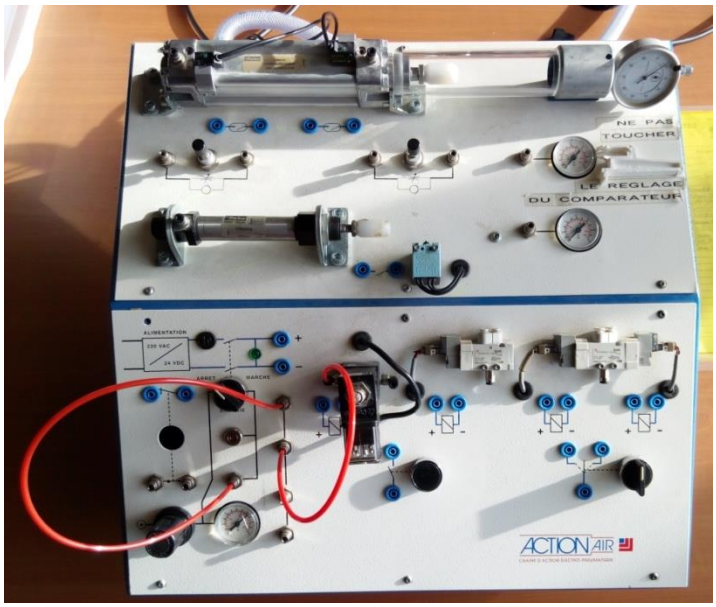
-

6. Partie pratique

a- A partir du schéma de la **partie 4-b** (vérin double effet avec distributeur 4/2 monostable) et de la **partie 4-c** (Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable), réaliser les câblages :

- Du schéma pneumatique
- Du schéma électrique

Faire vérifier et tester en présence du professeur

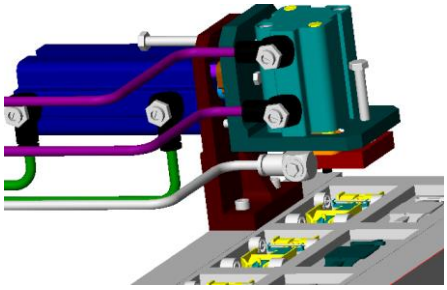


7. Conclusion par rapport à la problématique

A l'aide de l'étude précédente, quel est le vérin le plus adapté au transfert d'un paquet à 90° ?

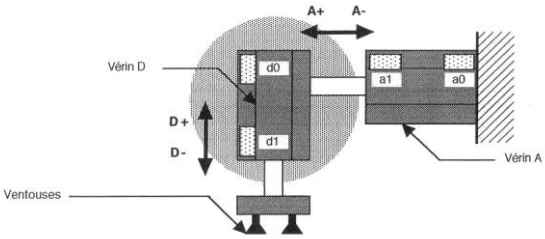
8. Pour aller plus loin : système "venturicc"

Le système VENTURICC est une partie du système MAJORICC qui permet d'assembler des petites voitures. Vous pouvez visualiser son fonctionnement en ouvrant le fichier « *venturicc.exe* » qui se trouve dans le dossier de l'activité.



Nous désirons modifier l'installation afin d'obtenir le fonctionnement suivant :
Lorsque l'on appui sur le bouton poussoir dcy,

- le vérin D descend,
- Ensuite le vérin A rentre et le vérin D remonte simultanément
- Puis le vérin A sort.

✓ **Faire le schéma de l'installation avec le logiciel GdA-sim et le simuler.**

Vérin A	Vérin D
• vérin double effet • distributeur 4/2 (A+ et A-) • a0 et a1 : détecteurs ILS	• vérin double effet • distributeur 5/2 (D+ et D-) • d0 et d1 : détecteurs ILS